UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-UERN
CAMPUS AVANÇADO DE NATAL-CAN
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-DCC
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Comunicação orientada a fluxo

Profª Glaucia Melissa
Estagiária Luiziane Paulino

SETEMBRO 2026

Roteiro da aula

01 INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO ORIENTADA A FLUXO

02 QUALIDADE DE SERVIÇO (QOS - QUALITY OF SERVICE)

03 MECANISMOS DE SINCRONIZAÇÃO DE FLUXO

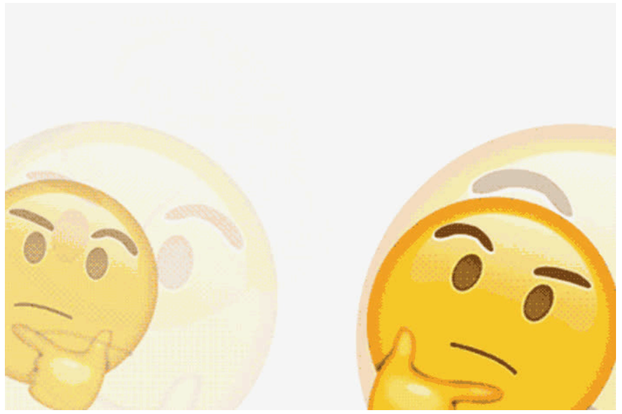
04 PROTOCOLOS E ARQUITETURAS







3 PALAVRAS QUE VÊEM A CABEÇA QUANDO ESCUTO "COMUNICAÇÃO ORIENTADA Á FLUXO"



menti.com

7437 4757

Waiting for participants

01 Introdução à Comunicação Orientada a Fluxo

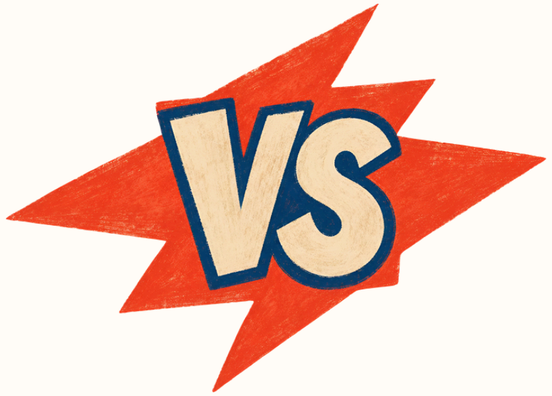
1.1 Ponto de partida: o que muda?

COMUNICAÇÃO ORIENTADA A MENSAGEM

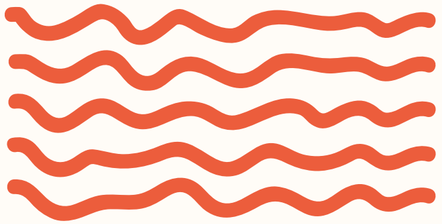


TROCA DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO COMPLETAS E INDEPENDENTES

TEMPO NÃO É CRÍTICO: PODE FICAR LENTO, MAS O RESULTADO CONTINUA CORRETO

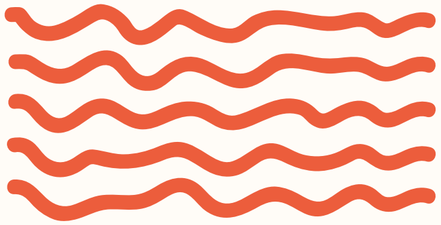


COMUNICAÇÃO ORIENTADA A FLUXO



A TEMPORIZAÇÃO TEM PAPEL CRUCIAL PARA O SIGNIFICADO DOS DADOS

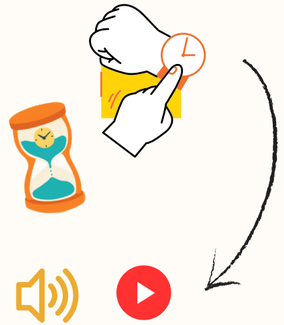
1.1 Ponto de partida: o que muda?



É O MODELO DE COMUNICAÇÃO EM QUE A SEQUÊNCIA E O INSTANTE DE ENTREGA DOS DADOS IMPORTAM TANTO QUANTO O CONTEÚDO .

1.2 Mídia contínua x mídia discreta

MÍDIA CONTÍNUA



O TEMPO É CRUCIAL

MÍDIA DISCRETA



TEMPO NÃO É FUNDAMENTAL PARA O SIGNIFICADO

FLUXO DE DADOS

FLUXO SIMPLES X FLUXO COMPLEXO

UMA ÚNICA SEQUÊNCIA DE DADOS.

VÁRIOS FLUXOS SIMPLES RELACIONADOS ENTRE SI (SUBFLUXOS). EX.: ÁUDIO EM MAIS DE UM CANAL; FILME + ÁUDIO + LEGENDAS TRANSMITIDOS EM CANAIS SEPARADOS.

1.3 Modos de transmissão

ASSÍNCRONO

SEM RESTRIÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO.



ENVIO DE CARTAS



EMAIL



E SE CAIR????

SÍNCRONO

ATRASO FIM-A-FIM MÁXIMO DEFINIDO
PARA CADA UNIDADE DO FLUXO.



AIRBAG (500 MS)

SENSOR DE RÉ

E SE FALHAR?



DESCARTA (PERDA DE PACOTES)

ISÓCRONO

ATRASO FIM-A-FIM COM VALOR
MÁXIMO E MÍNIMO DEFINIDOS.



JOGOS ONLINE

1.4 TRÁFEGO DE DADOS

Navegar em sites

Tráfego de requisições HTTP/HTTPS

Assistir streaming

Tráfego de vídeo em tempo real

Jogar online

Tráfego interativo de baixa latência

Enviar mensagens

Tráfego leve, porém frequente

1.4.1 Padrão de envio

Constante (CBR)

Gera dados em taxa fixa e previsível.

EXEMPLO

Transmissão de áudio em tempo real.

Variável (VBR)

A taxa de geração flutua conforme a aplicação.

EXEMPLO

Videoconferência, onde a taxa depende da cena.

Em rajadas (Burst)

Enviado em blocos intensos, seguidos de períodos ociosos.

EXEMPLO

Transferência de arquivos grandes via FTP.

1.4.2 Sensibilidade

Sensível a atraso

Prejudicado quando há demora na entrega.

Ex.: Jogos online, VoIP.

Tolerante a atraso

Pode esperar sem prejudicar a experiência do usuário.

Ex.: E-mail, downloads.

Sensível a perda

Pequena perda de pacotes já compromete a qualidade.

Ex.: Transmissão de vídeo em tempo real.

Tolerante a perda

Suporta perdas eventuais sem impacto grave.

Ex.: Áudio com compressão robusta.

1.4.3 Volume e direção

VOLUME

Baixa intensidade

Poucos dados (requisições de página web).

Média intensidade

Consumo contínuo moderado (streaming de música).

Alta intensidade

Uso elevado e constante (streaming 4K, backups).

DIREÇÃO

Unidirecional

O tráfego segue em apenas um sentido. Ex.: streaming.

Bidirecional

Troca contínua de informações entre origem e destino. Ex.: videochamada, jogos online.

02 Qualidade de Serviço (QoS – Quality of Service)

2.1 Para que serve?

REQUISITOS DE TEMPORIZAÇÃO: EXPRESSADOS COMO REQUISITOS DE QUALIDADE DE SERVIÇO (QUALITY OF SERVICE– QOS). • DESCREVEM O QUE SD DEVE FORNECER À APLICAÇÃO.

PARA O USUÁRIO:

NITIDEZ



ÁUDIO BOM

PARA A REDE:

ESSAS CARACTERÍSTICAS VIRAM PARÂMETROS TÉCNICOS: **BANDA PASSANTE NECESSÁRIA, ATRASO MÁXIMO PERMITIDO, TAXA DE ERROS ACEITÁVEL**.

2.2 Métricas

BANDA	PREPARAÇÃO	ATRASO UNIDIRECIONAL	ATRASO DE IDA E VOLTA	VARIAÇÃO MÁXIMA DO ATRASO
Bit rate	**Atraso de configuração**	**Atraso fim-a-fim**	**Round-trip delay**	**Jitter**
Taxa na qual os dados devem ser transportados	Tempo até a sessão estar pronta para envio	Tempo até o dado chegar ao destinatário	Atraso máximo de ida e volta	Variação máxima do atraso de ida e volta

Como especificar QoS em fluxos de dados que precisam ser entregues no tempo certo?

SEM QoS, AS APLICAÇÕES NÃO FUNCIONAM ADEQUADAMENTE

- Latência (atraso)
- Jitter (variação do atraso)
- Perda de pacotes
- Gargalos de banda

2.2 Por que QoS ainda é um desafio?

QoS é uma preocupação desde os anos 1980 — e a Internet não para de crescer.



Mais dados, sempre

Novas aplicações continuam surgindo e a tendência é aumentar o volume de dados transmitidos.



Nem tudo é configurável

As entidades de rede nem sempre são configuráveis, e soluções de QoS tornam os equipamentos mais caros.



Núcleo "best effort"

O núcleo da Internet oferece serviço "melhor esforço": congestionamento causa atrasos e perdas, sem garantia de entrega.



Novos requisitos

Novos cenários de tráfego exigem requisitos específicos de perda, retardo e taxa de transmissão — motivando novos protocolos e arquiteturas.

03

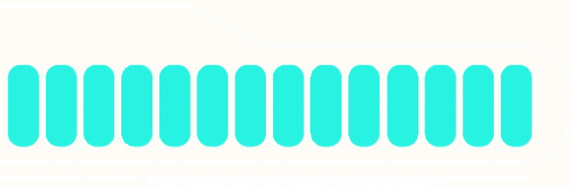
Mecanismos de Sincronização de Fluxo

3.1 Tipos de sincronização

INFRA-FLUXO

MANTÉM O RITMO DENTRO DE UM ÚNICO FLUXO, COMPENSANDO A VARIAÇÃO (JITTER) DA REDE.





ENTRE-FLUXO

COORDENA DOIS OU MAIS FLUXOS RELACIONADOS ENTRE SI.





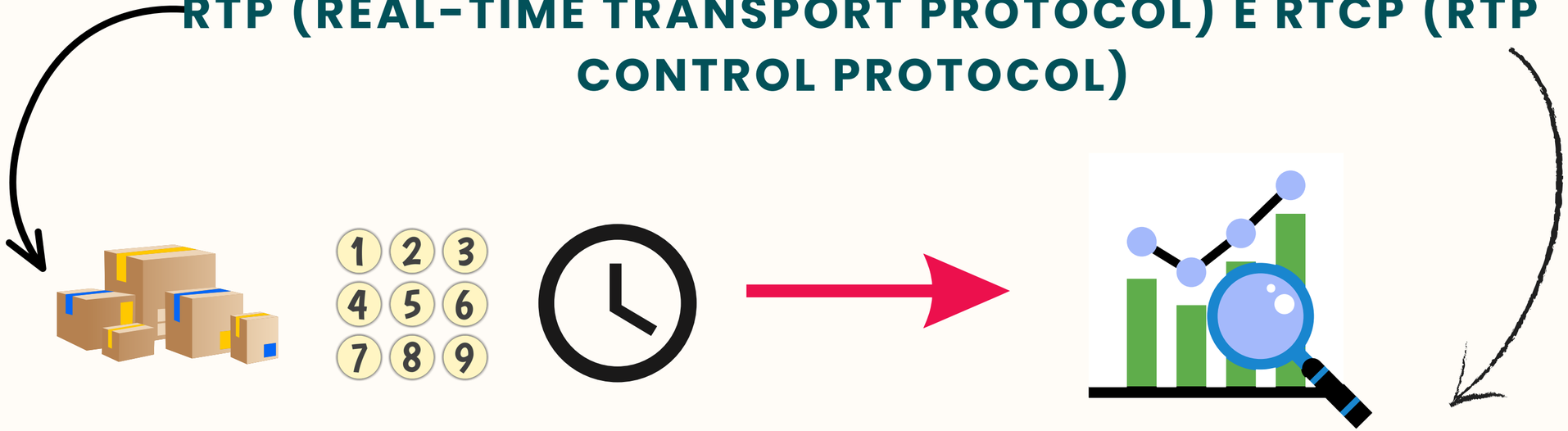
04 Protocolos e arquiteturas

3.1 IntServ (Serviços integrados)

RSVP



RTP (REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL) E RTCP (RTP CONTROL PROTOCOL)



3.2 DiffServ (Serviço diversificado)



DSCP (DIFFERENTIATED SERVICES CODE POINT, DE 6 BITS).

CADA ROTEADOR LÊ A ETIQUETA DO PACOTE NA HORA EM QUE ELE CHEGA E DECIDE LOCALMENTE PARA QUAL FILA DE PRIORIDADE ELE VAI (O CHAMADO PER-HOP BEHAVIOR — PHB).

Referências

TANEMBAUM, A. E STEEN, M., “SISTEMAS DISTRIBUÍDOS: PRINCÍPIOS E PARADIGMAS”, 2ª EDIÇÃO, PEARSON PRENTICE HALL, 2007.

COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. SISTEMAS DISTRIBUÍDOS: CONCEITOS E PROJETO. 4.ED. PORTO ALEGRE, RS: BOOKMAN, 2007

SLIDE DA PROFESSORA GLAUCIA MELISSA. AULA 12- COMUNICAÇÃO ORIENTADA A FLUXO. ACESSO: SETEMBRO DE 2026

SLIDE DA PROFESSOR LUIZ FERNANDO- UNICAMP- A. COMUNICAÇÃO ORIENTADA A FLUXO. ACESSO: SETEMBRO DE 2026

GEMINI AI